مملكة الخلايا

إكسل

كأن لم تعرفه من قبل



الجزء الثاني

تأليف

د. سفيان مرابطي

مكتبة د. سفيان مرابطي

كتب أخرى تنتظرك

جزآ «مملكة الخلايا»، وبقية كتبي في البرامج والبرمجة والتقنية، وبعضها مجاني.

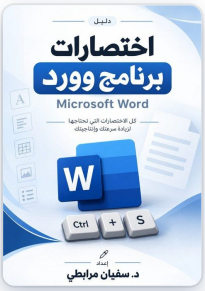
اضغط على أي غلاف لتصل إليها.







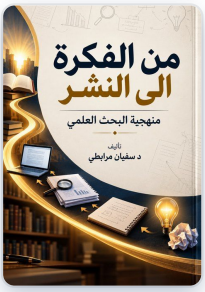




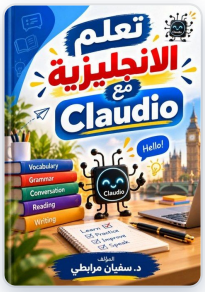














اكتشف كل الكتب

merabti.com/books.html

تابعني

دروس إكسل، ملفات جاهزة وأجوبة لأسئلتكم – تجدها على صفحاتي.
وفي آخر كل فصل زر يأخذك إلى التدريب.

فيسبوك	facebook.com/DrMerabti
إنستغرام	instagram.com/DrMerabti
يوتيوب	youtube.com/mrmerabti
تيك توك	tiktok.com/@drmerabti
ثريدز	threads.com/@drmerabti
لينكدإن	linkedin.com/in/soufiane-merabti
ريسيرش غيت	researchgate.net/profile/Soufiane-Merabti
الموقع الرسمي	merabti.com

اضغط هنا للتدريب
طبّق ما تعلمته في تمارين تفاعلية على إكسل

الفهرس

اضغط على أي عنوان للانتقال إليه. واضغط على عنوان أي فصل أو درس داخل الكتاب للعودة إلى هذا الفهرس.

الفصل 1 دوال البحث والدوال الحديثة 8

1.1 XLOOKUP: البحث الحديث 9

1.2 VLOOKUP وHLOOKUP 13

1.3 INDEX وMATCH 14

1.4 المصفوفات الديناميكية والانسكاب 15

1.5 FILTER: التصفية بصيغة 17

1.6 SORT وSORTBY وUNIQUE 18

1.7 LET وSEQUENCE 19

1.8 دوال النص الحديثة 20

الفصل 2 تدقيق الصيغ والأسماء 23

2.1 تتبّع السوابق والتوابع 24

2.2 إظهار الصيغ وتقييمها 26

2.3 فحص الأخطاء ونافذة المراقبة 28

2.4 النطاقات المسمّاة 30

2.5 مدير الأسماء والأسماء في الصيغ 31

الفصل 3 أدوات البيانات 34

3.1 التحقق من البيانات 35

3.2 القوائم المنسدلة 37

3.3 الاستهداف Goal Seek 39

3.4 السيناريوهات وجداول البيانات 40

3.5 الدمج Consolidate 43

3.6 التجميع والإجماليات الفرعية 45

الفصل 4 الجداول المحورية 49

4.1 ما هو الجدول المحوري؟ 50

4.2 إنشاء جدول محوري 51

4.3 ترتيب الحقول 53

4.4 إعدادات القيم Show Values As 55

4.5 التجميع: التواريخ والأرقام 58

4.6 التصفية: Timelineg Slicers 59

4.7 التصميم والتحديث 61

4.8 المخطط المحوري 63

الفصل 5 المخططات البيانية 66

5.1 اختيار المخطط المناسب 67

5.2 إنشاء مخطط وعناصره 68

5.3 تصميم المخطط وتنسيقه 71

5.4 المخطط المركّب والمحور الثانوي 73

5.5 أنواع خاصة من المخططات 74

5.6 الخطوط البيانية الصغيرة Sparklines 76

الفصل 6 Power Query 79
6.1 ما هو Power Query؟ 80
6.2 جلب البيانات 81
6.3 محرر Power Query والخطوات 84
6.4 تنظيف البيانات وتحويلها 86
6.5 الدمج والإلحاق 88
6.6 التحميل والتحديث 91

الفصل 7 الصور والأشكال والكائنات 94
7.1 الصور والصورة داخل الخلية 95
7.2 الأشكال والأيقونات والنماذج ثلاثية الأبعاد 98
7.3 SmartArt وWordArt ومربع النص 100
7.4 الارتباطات التشعبية 102
7.5 المعادلات والرموز 104
7.6 تبويب الرسم Draw 107

الفصل 8 المراجعة والحماية والمشاركة 110
8.1 التعليقات والملاحظات 111
8.2 حماية الورقة وقفل الخلايا 112
8.3 حماية المصنف والتشفير 114
8.4 نطاقات التحرير المسموحة 116
8.5 إمكانية الوصول والتدقيق 117
8.6 المشاركة والتأليف المشترك 118

الفصل 9 إعدادات إكسل 122
9.1 نافذة Options: صفحة General 123
9.2 Datag Formulas 126
9.3 Languageg Proofing 129
9.4 Accessibilityg Save 132
9.5 Advanced 134
9.6 تخصيص الشريط 137
9.7 تخصيص شريط الوصول السريع 140
9.8 الوظائف الإضافية Add-ins 141
9.9 مركز التوثيق Trust Center 143
الفصل 10 مدخل إلى الماكرو 147
10.1 ما هو الماكرو؟ وتبويب Developer 148
10.2 تسجيل ماكرو 150
10.3 التشغيل والربط بزر 152
10.4 محرر VBA 154
10.5 الحفظ والأمان 156
الفصل 11 مشروعان: متابعة مخزون ولوحة تحكم 160
11.1 متابعة المخزون 161
11.2 لوحة تحكم المبيعات Dashboard 165

الفصل 1

دوال البحث والدوال الحديثة

XLOOKUP وINDEX/MATCH، والمصفوفات الديناميكية: FILTER وSORT وUNIQUE وLET، ودوال النص الحديثة.

1.1 XLOOKUP: البحث الحديث

1.2 VLOOKUP وHLOOKUP

1.3 INDEX وMATCH

1.4 المصفوفات الديناميكية والانسكاب

1.5 FILTER: التصفية بصيغة

1.6 SORT وSORTBY وUNIQUE

1.7 LET وSEQUENCE

1.8 دوال النص الحديثة

ابحث معي في المملكة: اكتب ما تريد، وأنا أجده لك في أي خلية.



الدرس 1.1

XLOOKUP: البحث الحديث



الملكة تقول

أهلًا بك في الجزء الثاني من المملكة! أنت الآن تعرف الأساسيات، فلنصعد إلى الطابق الأعلى من القصر. أول ما نتعلمه: كيف تجد أي معلومة في جدول ضخم بصيغة واحدة.

عندك جدول منتجات فيه الرمز والاسم والسعر، وفي الفاتورة تكتب الرمز فقط وتريد أن يظهر الاسم والسعر وحدهما. هذا هو **البحث** (Lookup)، وأحدث دالة له وأسهلها XLOOKUP.

G2	× ✓ *fx*	=XLOOKUP(G1,A2:A7,C2:C7,"غير موجود")

ورقة «المنتجات» في ملف التدريب: نكتب الرمز في G1، فيظهر السعر في G2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	الرمز	المنتج	السعر	المخزون		الرمز	P-103	
2	P-101	حاسوب محمول	85000	12		السعر	27000	
3	P-102	شاشة	32000	25				
4	P-103	طابعة	27000	8				
5	P-104	قرص SSD	9500	40				
6	P-105	لوحة مفاتيح	3500	33				
7	P-106	فأرة	1800	57				

الوسيط	معناه	في المثال
lookup_value	ما نبحث عنه	G1
lookup_array	أين نبحث عنه (عمود واحد)	A2:A7
return_array	من أين نأخذ النتيجة	C2:C7
[if_not_found]	ما يُكتب إذا لم يوجد (اختياري)	"غير موجود"
[match_mode]	نوع المطابقة (اختياري)	0 مطابقة تامة، وهي الافتراضية
[search_mode]	اتجاه البحث (اختياري)	1 من الأول، -1 من الآخر

لماذا XLOOKUP أفضل؟

- **البحث في أي اتجاه**: عمود البحث لا يجب أن يكون الأول، والنتيجة يمكن أن تكون يمينه أو يساره.
- **المطابقة التامة افتراضية**: لا تحتاج أن تكتب FALSE كما في VLOOKUP.
- **رسالة جاهزة** عند عدم الوجود، بدل #N/A.
- **لا تنكسر** إذا أدرجت عمودًا في الجدول.
- **تعيد عدة أعمدة** دفعة واحدة: =XLOOKUP(G1,A2:A7,B2:D7) تعيد الاسم والسعر والمخزون معًا.

المطابقة التقريبية: الشرائح

جدول عمولات: من 0 إلى 99999 نسبة 2%، من 100000 نسبة 3%، من 500000 نسبة 5%. نبحث عن أكبر حد أصغر من المبيعات أو يساويها:

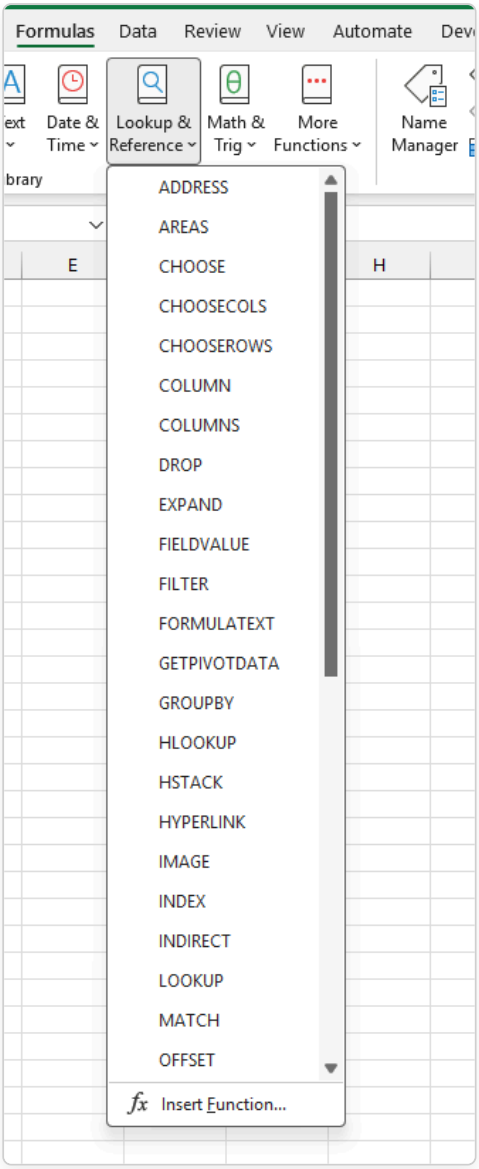
C2	× ✓ *fx*	=XLOOKUP(B2,$F$2:$F$4,$G$2:$G$4,,-1)

الوسيط الخامس -1 يعني: مطابقة تامة، وإلا القيمة الأصغر التالية. و1 تعني القيمة الأكبر التالية، و2 تسمح بحروف البدل * و?.

ملاحظة مهمة



XLOOKUP موجودة في Microsoft 365 وإكسل 2021 و2024 وإكسل للويب. إذا أرسلت ملفك لشخص يملك إكسل 2019 أو أقدم، تظهر عنده الخلايا بخطأ ?#NAME، فاستعمل له INDEX/MATCH (الدرس 1.3).



الشكل 1.1 Formulas > Lookup & Reference: دوال البحث والمراجع

الدرس 1.2

VLOOKUP و HLOOKUP

VLOOKUP (البحث العمودي) هي الدالة القديمة الأشهر، وستجدها في ملايين الملفات. يجب أن تفهمها حتى لو صرت تستعمل XLOOKUP.

G2	× ✓ *fx*	=VLOOKUP(G1,A2:D7,3,FALSE)

الوسيط	معناه	في المثال
lookup_value	ما نبحث عنه	G1
table_array	الجدول كله، و**العمود الأول** فيه هو عمود البحث	A2:D7
col_index_num	رقم العمود الذي نأخذ منه النتيجة داخل الجدول	3 (السعر)
[range_lookup]	FALSE مطابقة تامة، TRUE تقريبية	FALSE



⚠ خطأ شائع: نسيان FALSE في آخر VLOOKUP

إذا تركت الوسيط الرابع فارغًا، يفترض إكسل TRUE (مطابقة تقريبية)، فيعيد نتائج خاطئة بصمت لرموز غير موجودة أو جدول غير مرتّب. اكتب FALSE دائمًا، إلا في جداول الشرائح المرتّبة.

حدود VLOOKUP

- لا تبحث إلا في العمود **الأول**، ولا تعيد إلا ما على يمينه.
- رقم العمود ثابت: إذا أدرجت عمودًا في وسط الجدول، صار 3 يشير إلى عمود آخر.
- تعيد عمودًا واحدًا فقط.

HLOOKUP: البحث الأفقي

مثل VLOOKUP تمامًا، لكن للجداول التي عناوينها في العمود الأول وبياناتها أفقية: تبحث في **الصف** الأول، row_index_numg رقم الصف. مثال: =HLOOKUP("مارس",A1:M3,2,FALSE) تعيد قيمة شهر مارس من الصف الثاني. و XLOOKUP تعمل أفقيًا أيضًا، فتغني عنها.

أيهما أستعمل؟

في ملفاتك الجديدة: XLOOKUP. وفي الملفات القديمة أو التي سترسلها لمن عنده إكسل قديم: INDEX/MATCH. أما VLOOKUP فافهمها لتقرأ ملفات غيرك.



الدرس 1.3

MATCHg INDEX

قبل XLOOKUP، كان المحترفون يجمعون دالتين: MATCH تجد **رقم الصف**، وINDEXg تعيد **القيمة** في ذلك الصف. والتركيبة تعمل في كل إصدارات إكسل.

MATCH: أين يوجد؟

H1	× ✓ *fx*	=MATCH("P-103",A2:A7,0)

النتيجة **3**: الرمز في الموضع الثالث من النطاق. و0 تعني مطابقة تامة، وهي التي تستعملها غالبًا.

INDEX: ماذا يوجد هناك؟

H2	× ✓ *fx*	=INDEX(C2:C7,3)

النتيجة **27000**: القيمة الثالثة في عمود السعر.

معًا

G2	× ✓ *fx*	=INDEX(C2:C7,MATCH(G1,A2:A7,0))

اقرأها هكذا: «أعطني من عمود السعر القيمة التي في موضع الرمز G1 داخل عمود الرموز». ولأن عمود البحث وعمود النتيجة منفصلان، يمكن أن يكون أي منهما يمين الآخر أو يساره.

بحث في اتجاهين

INDEX تقبل رقم صف ورقم عمود معًا، فتبحث في جدول ثنائي: سعر المنتج حسب المنطقة مثلًا:

J2	× ✓ *fx*	=INDEX(B2:F7,MATCH(J1,A2:A7,0),MATCH(K1,B1:F1,0))

ملاحظة مهمة

في Microsoft 365 و2021 توجد أيضًا XMATCH، وهي MATCH بمطابقة تامة افتراضية وبحث في الاتجاهين، مثل XLOOKUP.



الدرس 1.4

المصفوفات الديناميكية والانسكاب

في Microsoft 365 وإكسل 2021 وما بعده، الصيغة الواحدة تستطيع أن تعيد **عدة نتائج**، فتملأ وحدها الخلايا التي تحتها أو بجانبها. هذا اسمه **الانسكاب** (Spill)، والدوال التي تفعله اسمها **دوال المصفوفات الديناميكية**.

J2	× ✓ *fx*	=UNIQUE(B2:B241)

صيغة واحدة في J2 انسكبت في خمس خلايا: قائمة المناطق دون تكرار

	J
1	**المنطقة**
2	الجزائر
3	سطيف
4	عنابة
5	قسنطينة
6	وهران

- الصيغة موجودة في الخلية الأولى فقط. الخلايا الأخرى تعرضها رمادية في شريط الصيغة.
- عندما تحدد أي خلية في النتائج، يظهر حولها إطار أزرق: هذا **نطاق الانسكاب**.
- إذا تغيّرت البيانات وزادت النتائج أو نقصت، يكبر النطاق أو يصغر وحده.

الإشارة إلى نطاق الانسكاب:

لتشير إلى كل النتائج مهما كان عددها، اكتب عنوان الخلية الأولى ثم #: =COUNTA(J2#) يعدّ المناطق، و=SUMIFS(G2:G241,B2:B241,J2#) تعطي مجموع كل منطقة بصيغة واحدة تنسكب بجانبها.

⚠ خطأ شائع: خطأ #SPILL!

إذا كان في طريق الانسكاب خلية غير فارغة، ولو مسافة، تظهر #SPILL! ولا تُكتب النتائج. اضغط على علامة التحذير لترى الخلية المعترضة، وأفرغها.



ملاحظة مهمة

الانسكاب لا يعمل داخل الجداول المنسّقة بـ Ctrl + T. ضع صيغ المصفوفات الديناميكية خارج الجدول، بجانبه أو في ورقة أخرى.



الدرس 1.5

FILTER: التصفية بصيغة

FILTER تفعل ما يفعله الفلتر، لكن بصيغة: تعيد الصفوف التي تحقق شرطًا، في مكان آخر، وتتحدّث وحدها.

J2	× ✓ *fx*	=FILTER(A2:G241,B2:B241="وهران","لا توجد نتائج")

الوسيط	معناه
array	ما نريد إظهاره: الجدول كله أو بعض أعمدته
include	الشرط: عمود من TRUE وFALSE بطول الجدول
[if_empty]	ما يُكتب إذا لم تتحقق أي نتيجة

عدة شروط

تريد	اكتب
وهران **و** شاشة	=FILTER(A2:G241,(B2:B241="وهران")*(C2:C241="شاشة"))
وهران **أو** عنابة	=FILTER(A2:G241,(B2:B241="وهران")+(B2:B241="عنابة"))
المجموع أكبر من قيمة في J1	=FILTER(A2:G241,G2:G241>J1)

الضرب * بين الشروط يعني «و»، والجمع + يعني «أو»، وكل شرط بين قوسين.

تقرير بائع تختاره

اكتب اسم البائع في J1، وفي J3:

J3	× ✓ *fx*	=FILTER(A2:G241,D2:D241=J1,"لا مبيعات")

غيّر الاسم في J1 فيتغيّر التقرير كله. وفي الفصل 3 سنجعل J1 قائمة منسدلة بأسماء البائعين.

الدرس 1.6

UNIQUE و SORTBY و SORT

الدالة	ماذا تفعل	مثال
SORT	ترتّب نطاقًا حسب أحد أعمدته	=SORT(A2:G241,7,-1)
SORTBY	ترتّب حسب عمود آخر، أو عدة أعمدة	=SORTBY(A2:G241,B2:B241,1,G2:G241,-1)
UNIQUE	القيم دون تكرار	=UNIQUE(C2:C241)

- في SORT: الوسيط الثاني رقم العمود داخل النطاق (7 = المجموع)، والثالث 1 تصاعدي أو 1- تنازلي.
- في SORTBY: أزواج من (عمود، ترتيب). المثال يرتّب حسب المنطقة تصاعديًا، ثم داخلها حسب المجموع تنازليًا.
- UNIQUE(نطاق,,TRUE): القيم التي ظهرت **مرة واحدة فقط**.

الجمع بينها: أقوى ما في الدوال الحديثة

تريد	الصيغة
قائمة المنتجات مرتّبة أبجديًا دون تكرار	=SORT(UNIQUE(C2:C241))
عمليات وهران من الأكبر إلى الأصغر	=SORT(FILTER(A2:G241,B2:B241="وهران"),7,-1)
أكبر 5 عمليات	=TAKE(SORT(A2:G241,7,-1),5)

تقرير تلقائي لكل منطقة

في J2: =SORT(UNIQUE(B2:B241))، وفي K2: =SUMIFS(G2:G241,B2:B241,J2#).

صيغتان فقط، ويكبر التقرير وحده إذا أضفت منطقة جديدة.

ملاحظة مهمة



TAKE وDROP وCHOOSECOLS أحدث من البقية: موجودة في Microsoft 365 وإكسل 2024. TAKE(نطاق,5) تأخذ أول 5 صفوف، و CHOOSECOLS(نطاق,2,7) تأخذ العمودين 2 و7 فقط.

الدرس 1.7

LET وSEQUENCE

LET: سمِّ داخل الصيغة

صيغة طويلة تكرر الحساب نفسه عدة مرات؟ LET تعطيه اسمًا تستعمله داخل الصيغة، فتصير أقصر وأوضح وأسرع.

K2 | fx | =LET(م,SUMIFS(G2:G241,B2:B241,J2),هدف,5000000,IF(م>=هدف,"حقق الهدف","ينقصه "&TEXT(هدف-م,"#,##0")))

الشكل: (الحساب،...،2قيمة،2اسم،1قيمة،1اسم)LET. هنا «م» مجموع المنطقة يُحسب مرة واحدة، و«هدف» قيمة ثابتة، ثم الحساب الأخير يستعملهما.

SEQUENCE: سلسلة أرقام

الصيغة	النتيجة
=SEQUENCE(10)	1 إلى 10 في عمود
=SEQUENCE(1,12)	1 إلى 12 في صف
=SEQUENCE(5,1,100,10)	100، 110، 120، 130، 140
=SEQUENCE(12,1,DATE(2026,1,1),7)	12 تاريخًا، أسبوعًا بعد أسبوع (نسّقها تواريخ)

همسة الملكة

جرّب =DATE(2026,SEQUENCE(12),1): أول يوم من كل شهر في السنة، بصيغة واحدة. ونسّقها بالتنسيق المخصص mmmm لتظهر أسماء الأشهر.



الدرس 1.8

دوال النص الحديثة

في Microsoft 365 وإكسل 2024 دوال نص جديدة تغني عن تركيب LEFT وFIND وMID:

الدالة	المثال	النتيجة
TEXTBEFORE	=TEXTBEFORE("INV-2026-015","-")	INV
TEXTAFTER	=TEXTAFTER("INV-2026-015","-",-1)	015
TEXTSPLIT	=TEXTSPLIT("INV-2026-015","-")	ثلاث خلايا: INV، 2026، 015
VSTACK	=VSTACK(جانفي!A2:G50,فيفري!A2:G60)	جدولان أحدهما تحت الآخر